

Lösning
Dugga 2
Elenergiteknik, ht 2003

Uppgift 1

- a) Vilken av följande metoder ger högst medeleffektförbrukning vid flödesreducering med en centrifugalpump:

- A) Till/från-reglering
- B) Strypning
- C) Varvtalsreglering

SVAR: B) Strypning

- b) Med vilken eller vilka av följande metoder kan man kontinuerligt reducera varvtalet för en växelströmsmotor:

- A) Reducera tröghetsmomentet
- B) Reducera frekvensen och/eller spänningen
- C) Öka maskinens poltal

- **SVAR: B) Frekvens och spänningsvariation.**

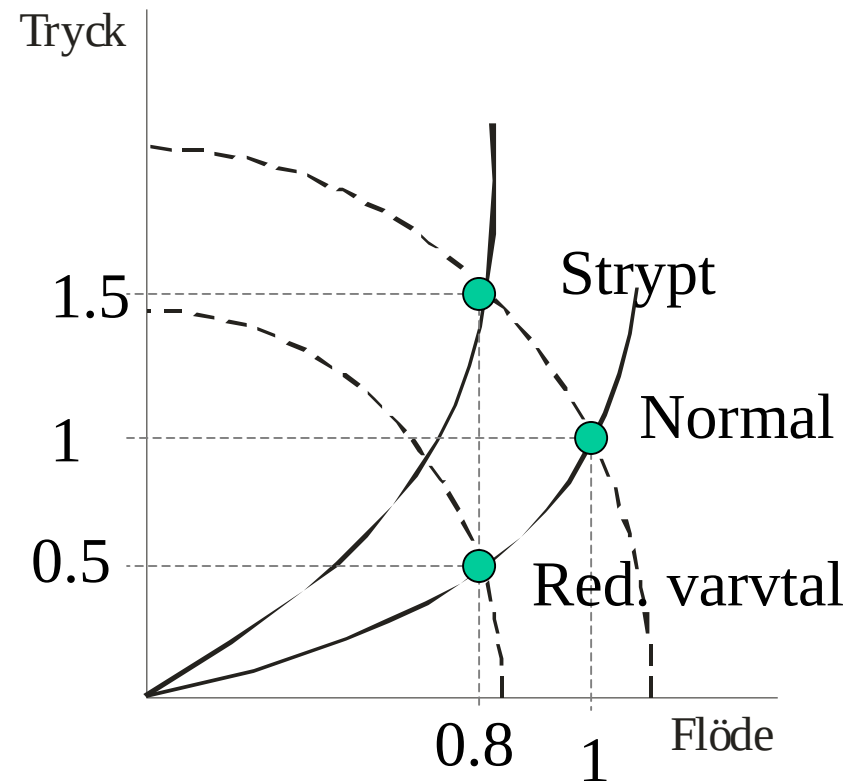
- Uppskatta ändringen av effektuttaget vid varvtalsreglering respektive strypning

SVAR:

Normaldrift $P = 1 \cdot 1 = 1$

Strypning: $P = 0.8 \cdot 1.5 = 1.2 = 20\% \text{ högre effekt}$

Varvtalsreglering: $P = 0.8 \cdot 0.5 = 0.4 = 60\% \text{ reduktion av effekten}$



En 4-kvadrant likspännings-omvandlare, eller ett klass D-slutsteg, moduleras med bärvågsmodulation. I figuren är modulerande våg och referensvärde för vardera faspotentialerna utritat för två bärvågsperioder.

a) Fyll i återstående diagram med utpotentialerna v_a och v_b samt utspänningen u före LCL-filtret. Ange också skalan på axlarna.

SVAR: Se figuren

b) Om den lägsta övertonen i utspänningen u skall vara 100 kHz, hur stor måste modulationsfrekvensen vara?

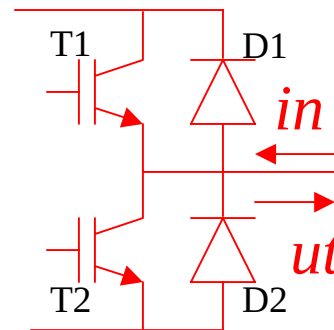
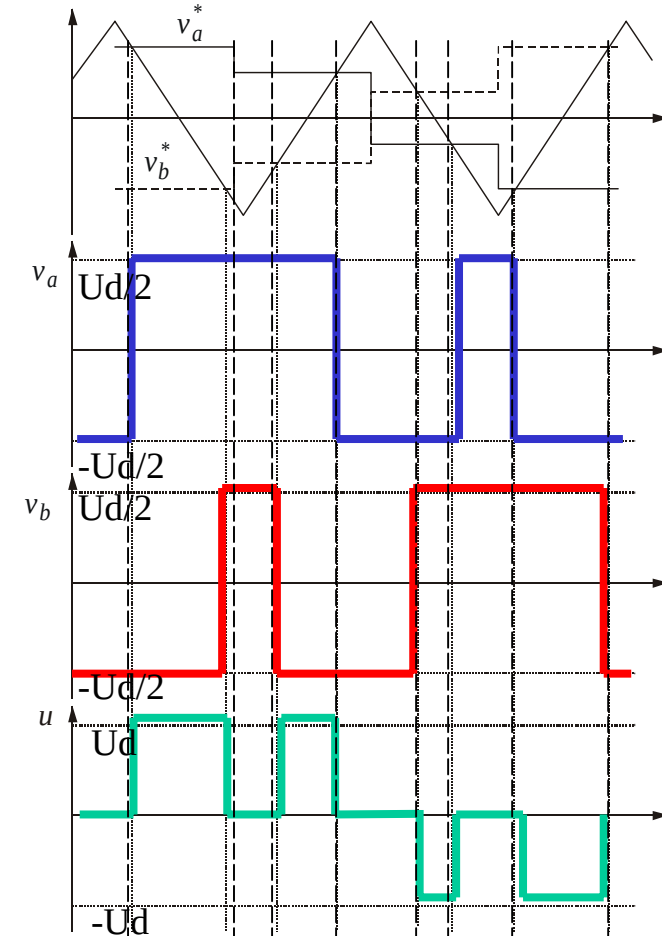
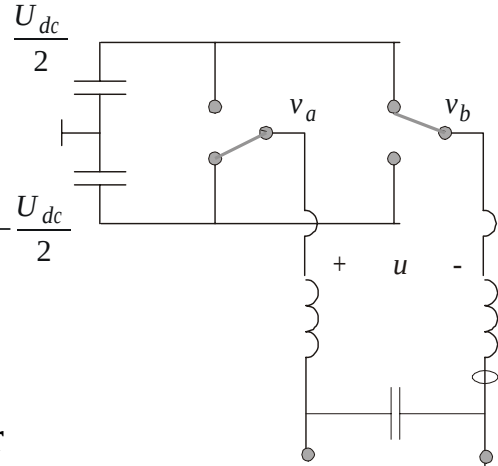
- A. 50 kHz
- B. 100 kHz
- C. 200 kHz

SVAR: A) 50 kHz

c) Rita vilka komponenter som utgör en av de "ekvivalenta switcharna" i figuren. Antag att strömmen är positiv under hela förloppet i figuren. Skriv för vart intervall i figuren in ven av komponenterna i den högra/vänstra switchen som leder.

SVAR: Se figur.

Uppgift 2



h	ut	D2	T1	T1	T1	D2	D2	T1	D2
v	in	T2	T2	D1	T2	T2	D1	D1	D1

Uppgift 3

Ett elhybridfordon är av den parallellhybridtyp du simulerat i inlämningsuppgift 3.

1.a) Ange de två viktigaste skälen till att man med elhybridisering kan minska bränsleförbrukningen.

2.SVAR: Man kan optimera valet av arbetspunkt för förbränningsmotorn, samt man kan återvinna bromsenergi.

3.b) Elmaskinen kan ge som mest 200 Nm, rotera som snabbast med 6000 rpm, samt avge den maximala effekten 30 kW. Vid vilket lägsta varvtal kan den avge denna effekt, samt vilket vridmoment kan den avge vid sitt högsta varvtal?

4.SVAR: $200 \text{ Nm} \cdot \omega_{\text{lägst}} = 30 \text{ kW} \rightarrow \omega_{\text{lägst}} = 150 \text{ rad/sek} = 1432 \text{ rpm}$

5. $T_{\text{maxvarv}} \cdot \omega_{\text{maxvarv}} = P_{\text{max}} \rightarrow T_{\text{maxvarv}} = 30000 / (6000 \cdot \pi / 30) = 48 \text{ Nm}$.

1.c) Om maskinen är en 4-polig permanent magnetiserad trefasig växelströmsmotor, hur hög är den elektriska frekvensen då den går som fortast.

2.SVAR: Statorfrekvens = $p/2 \cdot \text{mekanisk frekvens} = 4/2 \cdot 6000/60 = 200 \text{ Hz}$.

1.d) Om batterispänningen är 300 V, hur stort är toppvärdet av den största huvudspänning kraftelektroniken kan avge, samt hur stor är den största grundtonsström maskinen drar om man antar effektfaktor $\cos(\varphi) = 1$ och 100 % verkningsgrad?

SVAR: Huvudspänningens toppvärde = 300 V (spänningen mellan två uttag kan aldrig bli större)

Huvudspänningens effektivvärde = $300 / \sqrt{2} = 212 \text{ V}$.

$P = \sqrt{3} \cdot U_{h,rms} \cdot I_{fas,rms} \cdot \cos(\varphi) = 30000 \rightarrow I_{fas,rms} = 30000 / (\sqrt{3} \cdot 212) = 81 \text{ A}$

Fasströmmens toppvärde = $81 \cdot \sqrt{2} = 115 \text{ A}$

- Figuren nedan visar ett tvärsnitt av två elmaskiner.
- a) Ange genom att skriva i figuren vilken som är en
 - A) Likströmsmaskin (LM)
 - B) Permanent magnetiserad synkronmaskin (PMSM)

SVAR: Se figur

- b) Rita i figurerna i lindningarna in den strömbeläggning som erfordras för maximal momentbildning, med STORA OCH TYDLIGA plus (+)-tecken för ström in i figuren och minus (-)-tecken för ström ut ur figuren.
- **SVAR: Se figur**
- c) Vilken metod används i respektive maskin för att bibehålla strömbeläggningen under det att rotorn roterar?
- **SVAR: PMSM : Växelslströmslindning**
- **LM: kommutatorlindning**

Uppgift 4

